ظِـلَال مَـكَّـة 3D

أول نظام ملاحة مناخي وجغرافي ذكي لتتبع مسارات المشاة المظللة وحماية ضيوف الرحمن من الإجهاد الحراري

« طَرِيقُكَ الأَبْرَد.. إِلَى أَطْهَرِ بَيْت »

- **اسم المتقدم:** أحمد شحاتة (Ahmed Shehta)
- **فئة المشاركة:** أفراد (مبتكر / مهندس برمجيات ونظم GIS)
- **البريد الإلكتروني:** ashehta700@gmail.com

- **المسار المرشح:** فرع التميز في خدمات الحج والعمرة
- **الجاهزية الميدانية:** نموذج أولي كامل ومطبق 100% أونلاين
- **طبيعة المشروع:** وقف تقني خالص لوجه الله تعالى

🎯 الملخص التنفيذي للمبادرة:

في ظل الارتفاع الشديد لدرجات حرارة الأسطح والأسفلت المكشوف في مكة المكرمة والتي تتجاوز C°50، يعالج مشروع "ظِلال مكّة" القصور الجوهري في تطبيقات الملاحة العالمية التي تركز فقط على "أقصر مسافة" وتقود الملايين تحت لهيب الشمس المباشرة. يقدم المشروع أول نظام ملاحة مناخي تفاعلي ثلاثي الأبعاد (3D WebGIS) يربط بين موقع فندق المعتمر وتوقيت خروجه للحرم، ليرسم لحظياً "مسار الظلال المبرد" المتتبع لزوايا الشمس الفلكية وامتداد ظلال الأبراج وأنفاق المشاة ومظلات الرذاذ ونقاط ماء زمزم، بفارق تبريد يتجاوز C°21.6، مع محاكاة ثلاثية الأبعاد كاملة لتيسير رحلة الحاج ووقايته من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

1. المشكلة والتحدي الميداني القائم

⚠️ الخطر الصحي الحرج

مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس لكبار السن والمرضى في درجات حرارة أسطح تتجاوز C°50.

⚠️ قصور أنظمة الملاحة

منصات مثل Google Maps توجه المشاة في أقصر خط مكشوف متجاهلة التبريد والشمس.

⚠️ حركة الظل المتغيرة

صعوبة تقدير الحاج لحركة الظلال ومواقع أنفاق المشاة والرذاذ وسط اتساع ساحات الحرم.

2. الحل التقني المبتكر: المقارنة الحرارية المزدوجة اللحظية

يقدم التطبيق مقارنة مباشرة للمسارين فور اختيار الفندق لرفع وعي المعتمر بسلامة مساره:

معيار المقارنة	المسار المكشوف (الأحمر - طريقة جوجل)	مسار ظِـلال مَـكّـة (الأخضر الموصى به)
طبيعة المسار	أقصر خط جغرافي مكشوف تحت لهيب الشمس المباشرة	مسار الأروقة المبردة ومظلات الرذاذ وظلال الأبراج
درجة الحرارة السطحية	**50.0°C (حرارة لاهبة)**	**28.4°C (فارق تبريد 21.6°C)**
نسبة التظليل	8% فقط (عرضة تامة لضربات الشمس)	**98% تظليل كامل** وأروقة معمارية محمية
مسافة ووقت السير	196 متراً (3 دقائق)	208 أمتار (3.5 دقائق) — زيادة دقيقة واحدة فقط!
نقاط الدعم والراحة	معدومة تقريباً في الساحات المفتوحة	مياه زمزم المبردة، مراوح الرذاذ، ونقاط الإسعاف

3. الابتكارات التقنية والخوارزميات الأساسية

1. خوارزمية تتبع زوايا الشمس الفلكية (Dynamic Solar Tracking):

المسار الأخضر ليس خطاً ثابتاً في الخريطة؛ حيث يقوم النظام بحساب زوايا سمت الشمس (Azimuth) وزاوية ارتفاعها فلكياً لحظة بلحظة بحسب يوم وساعة المسير. **في الصباح (الضحى):** ينحرف المسار غرباً موازياً لامتداد ظل أبراج البيت. **في الظهيرة:** يلتزم المسار بممرات الأعمدة ومظلات الرذاذ التبخيري. **في العصر:** يتحول المسار تلقائياً شرقاً بأكثر من 110 أمتار ليتتبع امتداد ظل الأبراج نحو أبراج الصفوة.

2. قاعدة بيانات جغرافية ثلاثية الأبعاد (3D GIS Engine):

تم استخراج ونمذجة وتوثيق الكتل البنائية لأكثر من **510 فندق ومعلم تاريخي وبوابة بالحرم المكي** (مجمع برج الساعة، جبل عمر، أجياد، جرول، أنفاق كدي) مع ترجمة كاملة للأسماء العربية وتحديد الارتفاعات الحقيقية لمحاكاة حركة الظلال بدقة متناهية.

3. محاكاة المعتمر ثلاثية الأبعاد (3D Pilgrim Tracking HUD):

نظام محاكاة ميدانية يجسد المعتمر بملابس الإحرام والهالة المضيئة مع شريط مؤشرات رأسية (HUD) يرشد الحاج لحظة بلحظة لأماكن شرب ماء زمزم، محطات الرذاذ، الممرات المكيفة، وأقرب باب دخول للحرم من اتجاه فندقه.

4. المواءمة مع رؤية المملكة 2030

SA برنامج خدمة ضيوف الرحمن (DARP)
الإسهام المباشر في تيسير استضافة ملايين الحجاج والمعتمرين وتقديم خدمات رقمية نوعية تضمن سلامتهم وصحتهم وإثراء تجربتهم الدينية.

🌿 برنامج جودة الحياة ومبادرة السعودية الخضراء
أنسنة المشاعر المقدسة، مكافحة جزر الحرارة الحضرية، وتوفير بيئة مشاة آمنة ومريحة عالمياً.

5. مؤشرات الأثر والقيمة المضافة المتوقعة (Key Metrics)

21.6°C-	98%	+510
فارق التبريد السطحي	نسبة التظليل المحققة	فندق ومعلم موثق
بين الطريق المكشوف والمظلل	عبر الأروقة ومظلات الرذاذ	تغطي المنطقة المركزية بالكامل

6. إثبات التنفيذ على أرض الواقع والروابط الرسمية (Proof of Concept)

🌐 رابط التطبيق الحي المباشر (Live Demo):
https://ashehta700.github.io/zilal-makkah/

📁 المستودع البرمجي المفتوح على GitHub:
https://github.com/ashehta700/zilal-makkah

📱 **التشغيل:** يعمل 100% بدون أي سيرفر وسيط مباشرة من متصفحات الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.

«إن هذا المشروع وقفٌ تقني خالص لوجه الله تعالى لخدمة ضيوف الرحمن ووقايتهم من أخطار الإجهاد الحراري، وهو جاهز تماماً للتسليم والتكامل الميداني الفوري مع الجهات المعنية والمنصات الوطنية مثل منصة "نُسك" المباركة.»